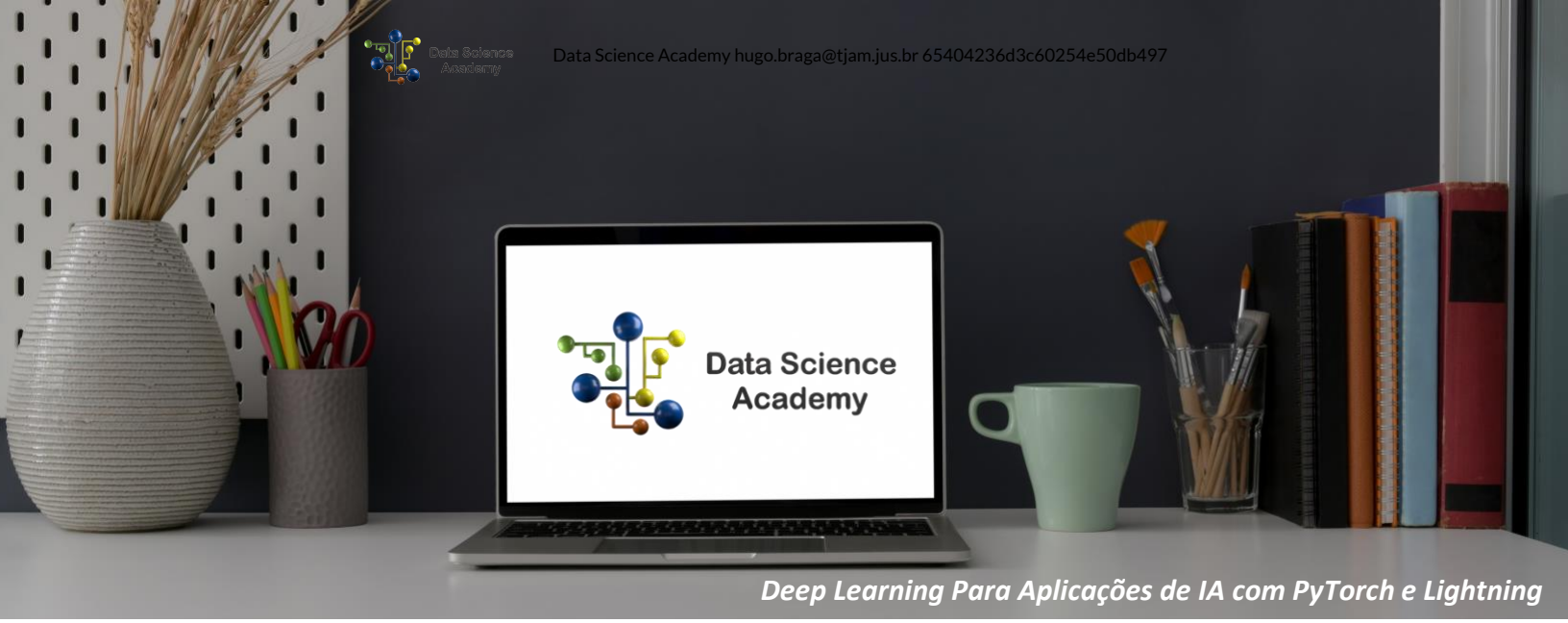


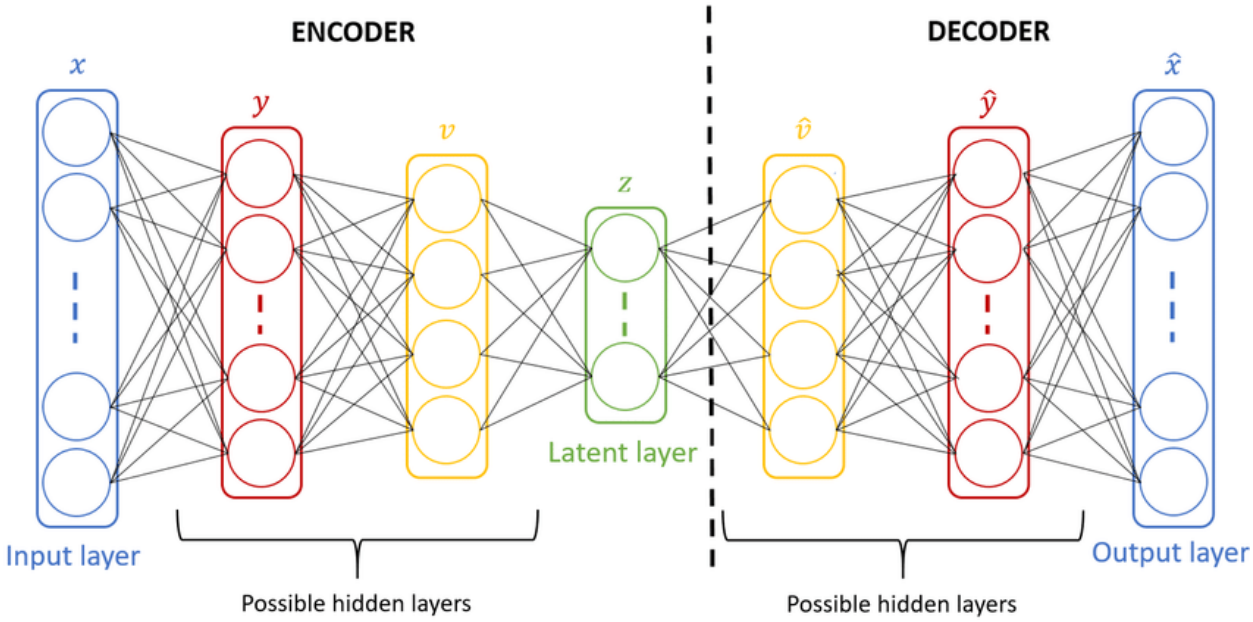
Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

O Que São Deep Autoencoders?

Deep Autoencoders são uma extensão da arquitetura de autoencoder básica que inclui mais de uma camada oculta (hidden layer) no codificador e no decodificador. Isso os torna mais profundos, daí o nome "Deep Autoencoder".

Em um Deep Autoencoder, as camadas adicionais permitem que a rede aprenda representações mais complexas e hierárquicas dos dados de entrada. Cada camada do codificador aprende a transformar os dados de entrada em uma representação cada vez mais compacta, enquanto cada camada do decodificador aprende a reconstruir os dados de entrada a partir dessa representação compacta.



A arquitetura de um Deep Autoencoder é geralmente simétrica, com o número e o tamanho das camadas no codificador espelhando o número e o tamanho das camadas no decodificador. No centro da rede está a camada de código, que contém a representação mais compacta dos dados de entrada.

Aqui está um exemplo de como poderia ser a arquitetura de um Deep Autoencoder para um conjunto de dados de imagens:

Camada de Entrada: Recebe os dados de imagem brutos.

Primeira Camada Oculta (Codificador): Recebe os dados da camada de entrada e os transforma em uma representação menor (por exemplo, reduzindo a resolução da imagem).

Segunda Camada Oculta (Codificador): Recebe os dados da primeira camada oculta e os transforma em uma representação ainda menor.

Camada de Código: Recebe os dados da segunda camada oculta e os transforma na representação mais compacta.

Terceira Camada Oculta (Decodificador): Recebe os dados da camada de código e os transforma de volta para a representação da segunda camada oculta.

Quarta Camada Oculta (Decodificador): Recebe os dados da terceira camada oculta e os transforma de volta para a representação da primeira camada oculta.

Camada de Saída: Recebe os dados da quarta camada oculta e os transforma de volta para os dados de imagem brutos.

Assim como os autoencoders básicos, os Deep Autoencoders são treinados minimizando o erro de reconstrução, ou seja, a diferença entre a entrada e a saída. Com as camadas adicionais, os Deep Autoencoders podem ser capazes de aprender representações mais complexas e úteis dos dados, mas também podem ser mais propensos ao overfitting e podem exigir mais dados para treinar efetivamente.

Referências:

https://www.researchgate.net/figure/General-architecture-of-a-deep-autoencoder_fig1_342529907

https://www.researchgate.net/figure/Architecture-of-the-deep-autoencoder-DAE-proposed_fig1_339743465